



FUTURE INTERFACE · 시각의 확장

# SF로 읽는 미래 인터페이스

스마트 글라스와 서비스 로봇 — 픽션·기술·서비스의 교차 리서치

“모든 미디어는 인간 감각의 확장이다.”

— 마셜 매클루언, 《미디어의 이해》(1964)



## 발행 정보 &amp; 목차

발행 · 숭실대학교 생성형 AI 혁신 연구소

편집 · 박정아(JEONG), 겸임교수

주제 · 미래 인터페이스 — 스마트 글라스 &amp; 서비스 로봇

형식 · A4 리서치 북클릿 (HTML → PDF)

편집 원칙 · 상상 · 연결 · 확장

## 데이터 정합성

본 호는 검증된 1차·2차 출처만 인용합니다. 제품·사업 정보 중 유동적 항목은 **보도 기준**, 작품 내 미명시 항목은 ‘해석 기준’, 미래 서비스는 ‘설계 시나리오’로 구분해 표기했습니다.

## CONTENTS

|    |                                          |            |
|----|------------------------------------------|------------|
| 01 | 트렌드 — 2026, 감각과 신체를 확장하는 인터페이스           | Trend      |
| 02 | 논문·이론 리뷰 — 매클루언의 확장/절단과 편집자 연구 프레임       | Review     |
| 03 | 제작·상상 사례 — 영화·애니·코믹의 인터페이스               | Cases      |
| 04 | 도구 레이더 — 스마트 글라스·로봇·외골격 현행 기술            | Tools      |
| 05 | 키워드 맵 — 시각의 확장 ↔ 확장된 손                   | Keywords   |
| 06 | 토론·연구 질문 — 무엇을 덜어내고, 무엇을 넘기지 않을까         | Discussion |
| 07 | 정책·아카이브 — 프라이버시·안전·접근성                   | Policy     |
| ★  | 특집(SPECIAL) — ‘2026’이라는 예언: 상상이 현실과 만난 해 | Special    |
| ▶  | 다음 호 예고 — 얼굴과 목소리: 가상 인간·AI 아나운서         | Next       |

## 핵심 요약

- 01 미래 인터페이스는 시각의 확장(스마트 글라스)에서 신체의 확장(서비스·웨어러블 로봇)으로 이동한다.
- 02 픽션이 지목한 배경 연도 **2026**이 현실이 되며, 상상과 기술의 거리가 좁혀졌다(전뇌코일·오디널 스케일).
- 03 매체별 상상의 결이 다르다 — 영화는 가젯·AI, 애니는 도시 AR 인프라, 코믹은 전뇌·프라이버시.
- 04 설계의 핵심은 글라스에선 ‘무엇을 덜어낼까’, 로봇에선 ‘무엇을 넘기지 않을까’다.

## 키워드 5

# 시각의 확장

# 확장된 손

# 확장/절단

# 통제된 유연성

# 인간=나침반

05 매클루언의 명제대로 모든 확장에는 절단이 따른다 —  
주의·프라이버시·신체성을 함께 설계해야 한다.

## 2026, 감각과 신체를 확장하는 인터페이스

인터페이스의 무게중심이 ‘화면을 본다’에서 ‘세계에 겹쳐 보고, 세계에 대신 작용한다’로 옮겨가고 있다.

두 개의 흐름이 나란히 성장 중이다. 하나는 눈 위에 정보를 겹치는 **스마트 글라스·XR**이고, 다른 하나는 노동을 넘겨받거나 증폭하는 **서비스·웨어러블 로봇**이다. 전자는 매클루언이 말한 시각의 확장을, 후자는 손과 근육의 확장을 현실로 끌어온다. 2026년 현재, 두 흐름은 각각 소비자·산업 현장에 안착 단계에 들어섰다.

### 스마트 글라스 — ‘덜 보여주기’의 경쟁

안경형 AI 글라스가 카메라·오디오·실시간 번역·AI 어시스턴트를 통합하며 소비자 시장으로 진입했다. 초기 경쟁은 해상도·시야각 같은 ‘더 보여주기’에서, 점차 맥락에 맞게 정보를 걸러 주는 ‘덜 보여주기(큐레이션)’로 이동하는 양상이다.

### 서비스·웨어러블 로봇 — ‘증폭’보다 ‘보조’

식당 서빙·건물 배송 로봇이 생활 현장에 먼저 확산했고, 착용형 외골격은 초인적 힘보다 보행 보조·근피로 저감·자세 교정에 초점을 둔다. 즉 현실의 로봇은 SF의 ‘만능·초인’보다, 과업이 좁고 환경이 통제된 지점에서 먼저 자리 잡는다.

#### 강의 적용

두 흐름을 하나의 축으로 묶으면 ‘인터페이스 = 감각·신체의 확장’이라는 관점이 성립한다. 이는 디지털 미장센·가상 프로덕션 수업에서 ‘도구가 인간 지각을 어떻게 재편하는가’를 다루는 도입부로 활용할 수 있다.

#### Part 1 요약

2026년의 인터페이스는 시각(글라스)과 신체(로봇) 양방향으로 확장 중이며, 경쟁의 초점은 ‘더’에서 ‘맥락에 맞게’로 이동한다. 현실은 좁고 통제된 과업에서 먼저 성숙한다.

## 확장/절단의 이론과 연구 프레임

본 호는 외부 논문의 특정 수치를 인용하기보다, 검증된 미디어 이론과 편집자의 KCI 연구 프레임을 분석 렌즈로 적용한다. 근거의 정합성을 위해 이론적 출처는 원전으로 한정한다.

### ① 매클루언 — 확장(extension)과 절단(amputation)

매클루언은 모든 미디어를 인간 감각·신체의 확장으로 보았고(《미디어의 이해》, 1964), 확장은 언제나 반대편에서 무언가를 마비시킨다고 지적했다(《미디어는 마사지다》, 1967). 스마트 글라스는 시각을 확장하는 동시에 주의를 분산시키고, 서비스 로봇은 노동을 덜어 주는 동시에 신체성·관계의 실감을 약화시킨다. 이 ‘확장↔절단’은 본 호 전체를 관통하는 축이다.

### ② 편집자 연구 프레임의 적용

편집자의 기존 연구 프레임을 인터페이스 분석에 이식한다. 특히 통제된 우연성(**Controlled Contingency**)—의도(나침반)와 생성(항해) 사이의 4단계 의미생성 루프—은 ‘인간이 방향을 정하고 기술이 실행한다’는 본 호의 관점과 직접 맞닿는다. 지각·해석·설계를 잇는 **VL-Prism / VL-Prism Motion**은 화면 속 인터페이스 장면을 형식·내용·맥락(+운동) 축으로 분해하는 데 쓰인다.

#### 연구 노트

‘인간은 나침반을 들고, AI는 항해한다’는 명제는 통제된 우연성 루프의 서술적 요약으로 읽을 수 있다. 인터페이스 설계에서 ‘의도의 좌표계’를 인간이 유지한다는 뜻이다.

#### Part 2 요약

확장/절단(매클루언)과 통제된 우연성·VL-Prism(편집자 프레임)을 결합해, 인터페이스를 ‘감각·신체의 확장이자 동시에 상실’로 읽는 분석 렌즈를 세운다. 외부 수치 인용은 지양하고 원전·자체 프레임만 사용한다.

## 픽션이 상상한 인터페이스

세 매체는 같은 개념을 다른 결로 상상했다. 시각의 확장(스마트 글라스) 사례는 합치지 않고 ‘이전 (~2019)’과 ‘최근(2020~2026)’으로 나눠 연도순으로 정리했다. 기기 형태 아이콘은 저작권 스틸을 대체하는 오리지널 도식이며, 안경형이 아닌 전뇌·단안 항목은 ‘해석 기준’으로 표기했다.

## 시각의 확장 — 스마트 글라스 · 이전 (~2019)

| 작품            | 매체·연도               | 기기 형태                                                                                                   | 핵심 기능                          |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 데이 라이브        | 영화 · 1988           |  안경형                   | 숨은 메시지 노출 · 리얼리티 오버레이의 원형      |
| 백 투 더 퓨처 2    | 영화 · 1989           |  안경형                   | 식탁 착용 영상·통화 안경 · 일상 착용형 상상     |
| 공각기동대         | 코믹 · 1989           |  전뇌 <span>해석</span>    | 전뇌 기반 증강 시야 · 감시·정체성 (임플란트형)   |
| 드래곤볼 — 스카우터   | 애니 · 1989~          |  단안형 <span>해석</span> | 전투력·위치 데이터 오버레이(HUD)           |
| 전뇌코일          | 애니 · 2007 (배경 2026) |  안경형                 | 도시 규모 AR 인프라 · 양방향 BCI(Imago)  |
| 킹스맨: 시크릿 에이전트 | 영화 · 2014           |  안경형                 | AR 글라스 정보 표시·통신 · 홀로그램 회의      |
| 킹스맨: 골든 서클    | 영화 · 2017           |  안경형                 | 홀로그램 원격회의 · 텔레프레즌스             |
| SAO: 오디널 스케일  | 애니 · 2017 (배경 2026) |  귀걸이형                | 어그마(Augma) · 각성 상태 AR 서비스      |
| 스파이더맨: 파 프롬 홈 | 영화 · 2019           |  안경형                 | E.D.I.T.H. · 적외선·내비·원격 제어 + AI |

## 시각의 확장 — 스마트 글라스 · 최근 (2020~2026) NEW

| 작품                        | 매체·연도                                                                                          | 기기 형태                                                                                                | 핵심 기능                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 나 홀로 그대 (My Holo Love)    | OTT · 2020 ·  |  안경형 (HoloGlass)    | 착용자만 보는 홀로그램 AI 동반자 오버레이 · 국내 사례 |
| 공각기동대 SAC_2045            | 애니 · 2020                                                                                      |  전뇌 <span>해석</span> | 응시 시 가격·정보 태그 시야 표시              |
| 프리 가이 (Free Guy)          | 영화 · 2021                                                                                      |  안경형                | 게임 레이어 AR · 체력바·미션·아이템 하이라이트     |
| Vivy: Fluorite Eye's Song | 애니 · 2021                                                                                      |  안경형                | AR 안경 해킹으로 렌즈 너머 지각 조작 (2화)      |
| 사이버펄크: 엣지러너               | 애니 · 2022                                                                                      |  전뇌 <span>해석</span> | Kiroshi 옵틱 · 실시간 정보·스캔·줌·HUD 통합  |
| 미세스 데이비스 (Mrs. Davis)     | OTT · 2023                                                                                     |  귀걸이형+화면            | AI 이어피스 지시 · 앱 AR 인터페이스로 보상 표시   |
| 둔: 파트 2 (Dune: Part Two)  | 영화 · 2024                                                                                      |  단안형                | 증강 모노클 · 대상 위 조준·데이터 프레임 오버레이    |

### 최근 흐름

2020년대 들어 안경형 AR이 픽션에 다시 늘었다. 한국 〈나 홀로 그대〉(2020)가 안경형 AR(HoloGlass)을 서사 중심에 뒀고, 이는 레이밴 메타(2021~)·메타 오라이언(2024 공개) 등 실제 제품의 부상과 공명한다. ※ 〈페리페럴〉·〈일렉트릭 스테이트〉는 VR, 최신 〈블랙 미러〉는 뇌 임플란트 중심이라 ‘눈 위의 화면(AR 아이웨어)’ 정의에서 제외했다.

### 확장된 손 — 서비스·웨어러블 로봇

| 작품               | 매체·연도               | 유형                                                                                      | 핵심 기능                   |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 아이 로봇 / 바이센테니얼 맨 | 영화 · 2004 / 1999    |  서비스 | 가정용 서비스 안드로이드 · 자율성의 물음 |
| 로봇 & 프랭크 / 빅 히어로 | 영화 · 2012 / 2014    |  돌봄  | 노인 돌봄 · 헬스케어 컴패니언(베이맥스) |
| 더 서로게이트          | 코믹 · 2005 (배경 2054) |  프록시 | 원격 조종 대리 신체 · 신체성 상실    |
| 에이리언 — 파워로더      | 영화 · 1986           |  외골격 | P-5000 · 동작 추종형 하역 외골격  |
| 애플시드 — 랜드메이트     | 코믹 · 1985           |  외골격 | 착용형 파워슈트 랜드메이트          |

### 픽션 ↔ 현실의 다리

포켓몬 GO를 만든 Niantic의 창업자 존 행크는 《전뇌코일》·《공각기동대》의 팬으로 알려져 있다. 현실 위에 네트워크를 겹치는 위치기반 AR 서비스가, 이 작품들의 ‘현실에 내장된 가상 세계’와 같은 계보에 있음을 보여 준다.

### Part 3 요약

영화(가젯·AI)→애니(도시 AR 인프라)→코믹(전뇌)로 심화된 상상은, 2020년대 들어 한국 〈나 홀로 그대〉를 비롯해 안경형 AR로 다시 확산됐다. 파워로더의 '동작 추종'은 오늘의 외골격 원리와 직접 연결된다.



## 도구 레이더 — 현행 기술 지도

픽션의 상상이 어디까지 현실이 되었는지 점검한다. 사업·출시 정보가 유동적인 항목은 **보도 기준**으로 표기한다.

| 영역                    | 대표 도구                   | 형태              | 대응 픽션            |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 스마트 글라스               | Ray-Ban Meta            | 안경형 · 카메라·AI·번역 | 킹스맨 · E.D.I.T.H. |
| XR 디스플레이              | XREAL · Rokid · VITURE  | 대형 가상 스크린       | 프리 가이            |
| MR                    | Microsoft HoloLens      | 바이저형 · 공간 앵커    | 마이너리티 리포트        |
| 위치기반 AR               | Epson Moverio + Niantic | 시스루 · 지리 레이어    | 전뇌코일             |
| 서비스 로봇                | 서빙·배송 로봇                | 자율주행 서비스        | 아이 로봇(축소판)       |
| 컴패니언 로봇 <b>보도 기준</b>  | 삼성 볼리(Ballie)           | 공 모양 AI 집사      | 도라에몽             |
| 웨어러블 외골격 <b>보도 기준</b> | 삼성 봇핏(Bot Fit)          | 보행·운동 보조        | 파워로더(보조판)        |
| 보행 보조                 | 위로보틱스 Wim(WIM)          | 착용형 보행 보조(2024) | 파워로더(보조판)        |

## 정합성 노트

삼성 볼리·봇핏은 공개 이후 출시 시점·사업 방향이 여러 차례 조정된 것으로 보도되어 ‘보도 기준’으로 표기했다. 대응 픽션은 기능적 유사성에 근거한 편집자의 해석적 매핑이다.

## Part 4 요약

스마트 글라스는 소비자, 외골격은 산업·재활, 서비스 로봇은 서빙·배송에서 먼저 성숙 중이다. 픽션의 ‘증폭·만능’은 현실에서 ‘보조·좁은 과업’으로 착지한다.

## 키워드 맵 — 시각의 확장 ↔ 확장된 손

두 축(시각/신체)과 두 대구(덜어내기/넘기지 않기), 그리고 이를 관통하는 이론(확장/절단)과 관점(나침반)으로 이 호의 개념 지형을 정리한다.

| 키워드           | 정의                      | 대응 사례 / 프레임                   |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 시각의 확장        | 눈 위에 정보를 겹치는 인터페이스      | 스마트 글라스 · 전뇌코일 · Ray-Ban Meta |
| 확장된 손         | 노동을 대신·증폭하는 인터페이스       | 서비스 로봇 · 외골격 · 파워로더           |
| 확장 / 절단       | 모든 확장은 반대편에서 상실을 부른다    | 매클루언(1964·1967)               |
| 덜어내기 / 넘기지 않기 | 글라스·로봇 설계의 대구 원칙        | 큐레이션 · 자동화의 경계                |
| 통제된 유연성       | 의도(나침반)-생성(항해)의 의미생성 루프 | 편집자 KCI 연구 프레임                |
| 인간 = 나침반      | 방향을 정하는 주체는 인간          | 본 호의 관통 관점                    |

### Part 5 요약

‘시각의 확장 ↔ 확장된 손’을 가로축으로, ‘확장/절단’을 세로축으로 두면, 모든 사례가 하나의 지형 위에 배치된다. 나침반(의도)은 그 지형의 원점이다.

## 토론·연구 질문

### 스마트 글라스

‘무엇을 겹칠 것인가’보다 ‘무엇을 겹치지 않을 것인가’가 설계의 관건이다. 정보 과잉이 주의를 침식할 때, 좋은 AR 서비스는 어떤 원칙으로 정보를 걸러야 하는가? 상시 착용된 카메라·시야 공유는 프라이버시를 어떻게 재정의하는가(공각기동대의 물음)?

### 서비스·웨어러블 로봇

‘무엇을 자동화할까’가 아니라 ‘무엇을 넘겨주지 않을까’가 핵심이다. 반복·위험·과부하는 넘기되, 판단·관계·돌봄의 핵심은 인간에게 남긴다면, 그 경계는 어디인가? 《로봇 & 프랭크》·《더 서로게이트》가 던지는 위안과 의존, 편리와 신체성 상실의 균형을 어떻게 설계할 것인가?

#### 연구 확장 제안

통제된 우연성 루프를 인터페이스 평가 척도로 조작화하기 — ‘의도 유지도(나침반)’와 ‘생성 자율도(항해)’를 두 축으로 한 인터페이스 분류·평가 프레임의 시론.

#### Part 6 요약

두 흐름의 핵심 질문은 대구를 이룬다 — 글라스는 ‘덜어내기’, 로봇은 ‘넘기지 않기’. 공통 원칙은 인간이 인간으로 남을 자리를 지키는 설계다.

## 프라이버시·안전·접근성

인터페이스가 감각·신체에 밀착할수록 제도적 질문도 커진다. 아래는 확정된 특정 규정 인용이 아니라, 논의가 필요한 **정책 어젠다**의 정리다.

| 영역       | 쟁점                         | 관련 상상              |
|----------|----------------------------|--------------------|
| AR 프라이버시 | 상시 카메라·시야 공유·안전 인식의 동의와 경계 | 공각기동대 · 더 서로게이트    |
| 주의·인지    | 정보 오버레이의 인지 부하·안전(보행·운전)   | 전뇌코일(건강 위험)        |
| 외골격 안전   | 근골격 보조 기기의 안전·인증·노동 환경     | 파워로더               |
| 돌봄 로봇 윤리 | 돌봄의 대체 vs 보완, 관계·존엄        | 로봇 & 프랭크           |
| 접근성      | 보조공학으로서의 확장 — 형평한 접근       | 스타트렉 VISOR · 보행 보조 |

### Part 7 요약

확장이 밀착될수록 프라이버시·주의·안전·돌봄 윤리·접근성이 핵심 어젠다가 된다. 정책은 ‘무엇을 금지할까’보다 ‘무엇을 지킬까’의 언어로 설계될 때 유효하다.



SPECIAL

## ‘2026’이라는 예언 — 상상이 현실과 만난 해

《전뇌코일》(2007)과 《극장판 소드 아트 온라인 -오디널 스케일-》(2017)은 공교롭게도 모두 2026년을 배경으로 삼았다. 그리고 지금이 그 해다.

《전뇌코일》은 도시 전체에 겹친 AR 세계를 안경 하나로 조작하는 아이들을, 《오디널 스케일》은 각성 상태에서 현실을 게임처럼 증강하는 웨어러블 기기 ‘어그마’를 그렸다. 두 작품이 상상한 ‘일상 인프라로서의 AR’과 ‘착용형 각성 AR’은, 오늘의 Ray-Ban Meta·XR 글라스·위치기반 AR로 부분적으로 착지했다.

### 편집자 관점

상상과 현실의 거리가 사라진 이 드문 순간은, ‘예언의 적중’이 아니라 ‘상상이 설계의 나침반이 된다’는 증거다. 픽션은 기술의 예언서가 아니라, 방향을 먼저 그려 보는 스케치다.

### SPECIAL 요약

2026이라는 배경 연도의 현실화는 이 호의 가장 강한 흑이다. 상상은 예언이 아니라 방향 설정의 도구이며, 그 방향을 정하는 것은 여전히 인간이다.



NEXT ISSUE

## 다음 호 예고

### 얼굴과 목소리 — 가상 인간·AI 아나운서가 그리는 ‘확장된 자아’

시각(글라스)·신체(로봇)에 이어, 다음 호는 정체성의 확장을 다룬다. 로지·릴 미켈라·AI 아나운서를 사례로, 얼굴과 목소리가 미디어가 될 때의 진정성·신뢰·프라이버시 문제를 편집자의 가상 인간 연구 프레임으로 분석한다.

### 연계 산출물

본 호의 분석은 동일 주제의 책 **챗터(SCENE·SCIENCE·SCENARIO·Frame)** 및 **분석 슬라이드덱(네온 테크 스타일)**과 세트를 이룬다. 강의·연구·출판에 교차 활용할 수 있다.

《AI 콘텐츠 리서치 북클럽》 · 미래 인터페이스 호 · 숭실대학교 생성형 AI 혁신 연구소.  
검증된 1차·2차 출처만 인용했으며, 유동적 사업 정보는 ‘보도 기준’, 작품 내 미명시 항목은 ‘해석 기준’, 미래 서비스는 ‘설계 시나리오’로 구분했다. 기기 형태 아이콘은 저작권 스틸을 대체하는 오리지널 도식이다.

상상하고 · 연결하고 · 확장하라